Problem C. 拓扑

给定一棵由 n 个节点组成的树，其中节点 1 是根。保证每个节点的编号都比它所有子节点小。树的拓扑序是一个满足以下限制的 n 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$：对于所有 $1 \le i < j \le n$，节点 p_j 都不是节点 p_i 的父节点。

对于每个 $1 \le i \le n$，计算给定的树有多少拓扑序满足 $p_i = i$。答案对 $998\,244\,353$ 取模。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入一个整数 n（$2 \le n \le 5\,000$），表示树的节点数量。

第二行输入 $(n-1)$ 个整数 $f_2, f_3, \ldots, f_n$（$1 \le f_i < i$），其中 f_i 是节点 i 的父节点。

Output

输出一行 n 个由单个空格分隔的整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，其中 a_i 表示给定的树有多少拓扑序满足 $p_i = i$。答案对 $998\,244\,353$ 取模。

Examples

standard input	standard output
4 1 1 2	3 2 1 2
9 1 1 2 2 3 3 4 5	672 420 180 160 152 108 120 170 210

Note

对于第一组样例数据，树的拓扑序有：$\{1,2,3,4\}$, $\{1,3,2,4\}$ 和 $\{1,2,4,3\}$。其中有 3 个序列满足 $p_1 = 1$，2 个序列满足 $p_2 = 2$，1 个序列满足 $p_3 = 3$, 以及 2 个序列满足 $p_4 = 4$。